# Redes neurais e embeddings

Aula 26 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

12/11/2026

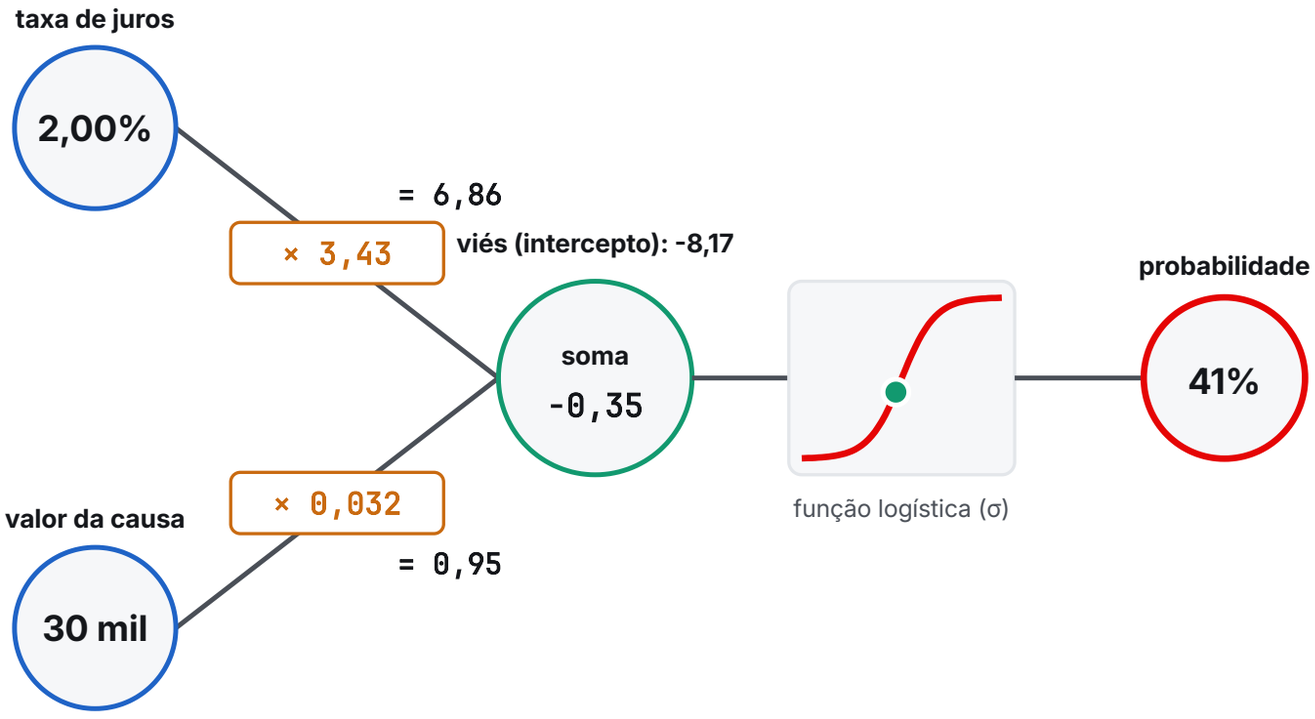
# Objetivos de aprendizagem

Ao final da aula, você será capaz de:

1. **explicar** como um neurônio refaz a conta da regressão logística, e como camadas de neurônios aprendem formas que uma reta não aprende;
2. **descrever** o treino de uma rede: passo para frente, erro, gradientes e atualização dos pesos;
3. **explicar** o que é um embedding e como ele transforma um texto em números comparáveis;
4. **usar** embeddings para buscar e comparar ementas, reconhecendo os seus limites e vieses.

# Da regressão logística a um neurônio

$$P(\text{favorável}) = \sigma(\ -8{,}17 + 3{,}43 \times \text{juros} + 0{,}032 \times \text{valor da causa}\ )$$

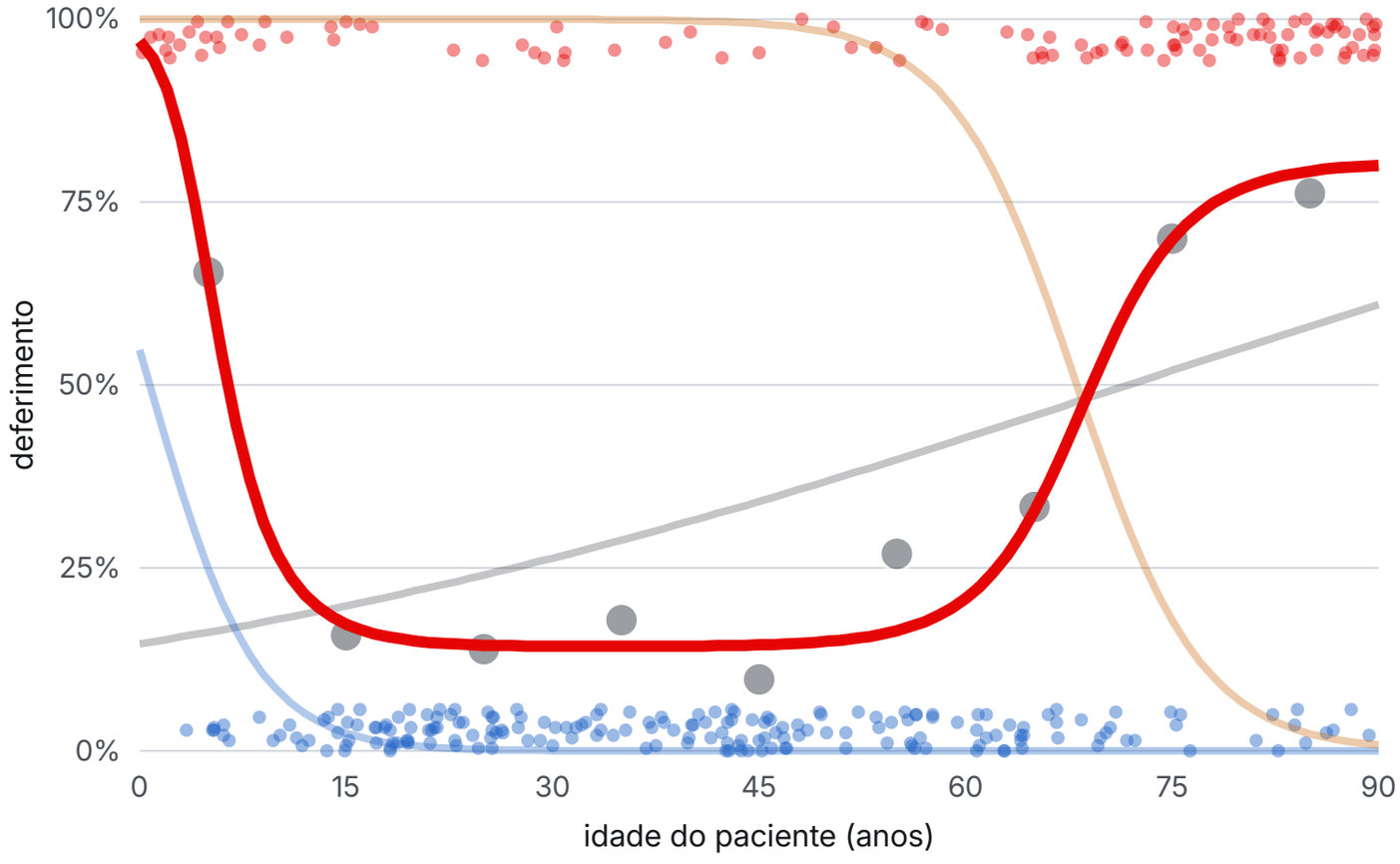


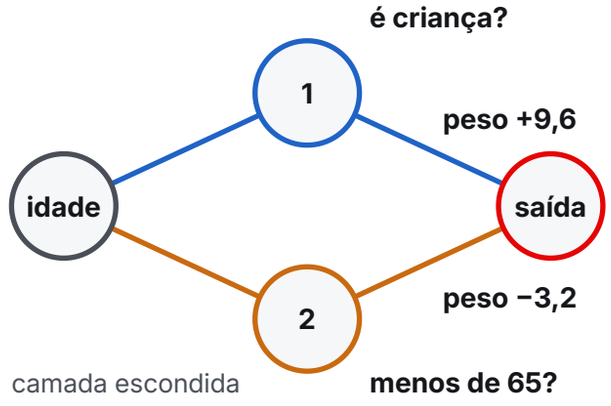

taxa de juros: **2,00% ao mês**

valor da causa: **R$ 30 mil**

A **função logística** transforma a soma numa probabilidade. Isso é **um neurônio**: a mesma regressão logística, desenhada como rede. Mexa nos controles.

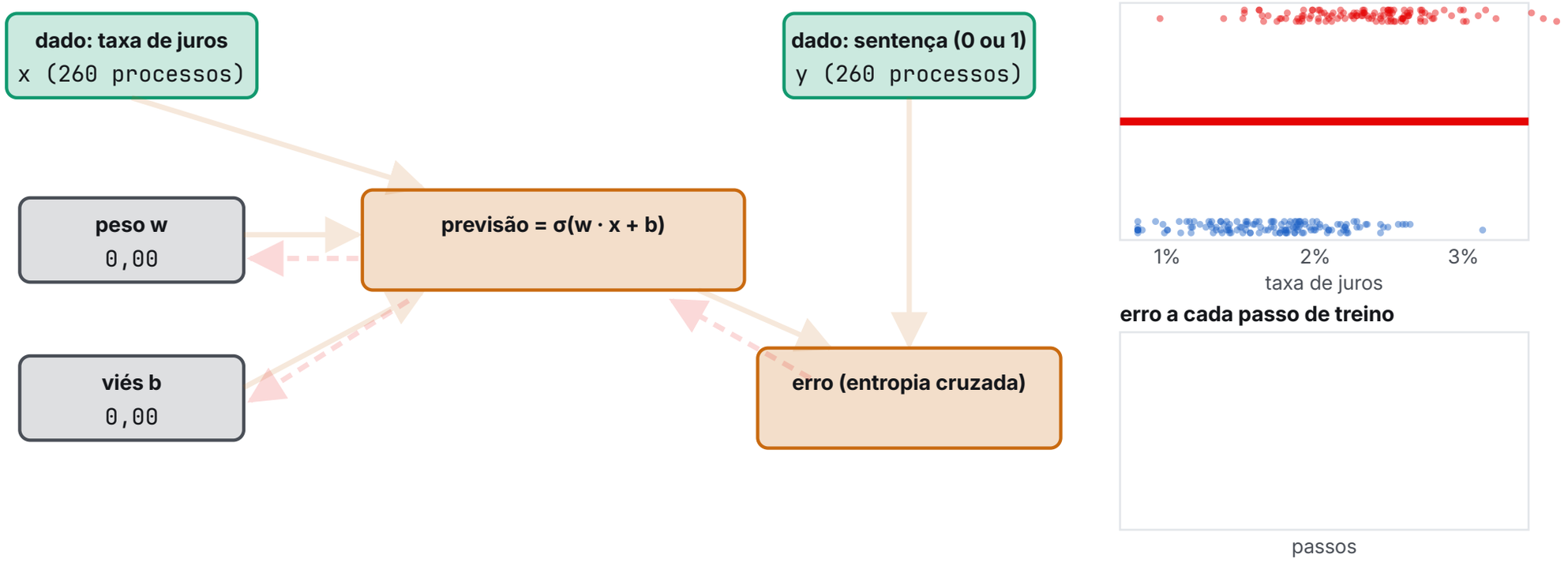
# Com uma camada escondida, a rede aprende que crianças e idosos têm mais liminares




O **neurônio de saída** combina os dois: alto se é criança, alto se já passou dos 65. É o U. Ninguém disse à rede onde estavam as faixas de idade: ela as achou nos dados.

# O treino da rede, passo a passo



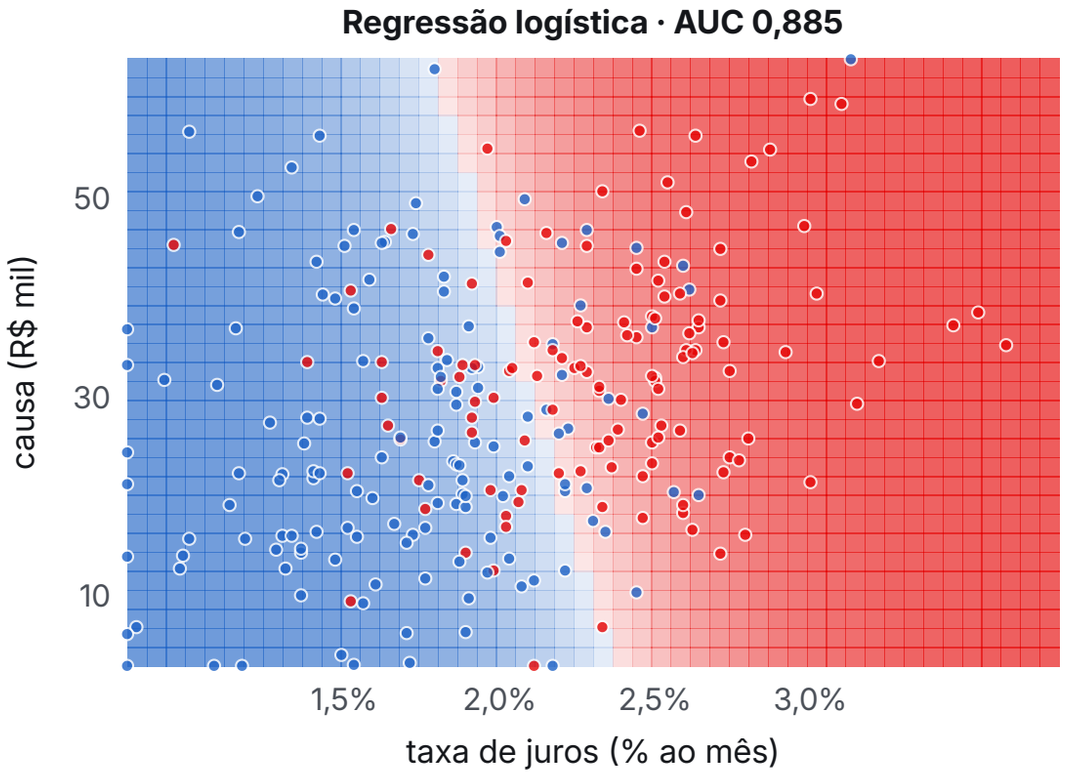

próximo passo | treinar sozinho | recomeçar

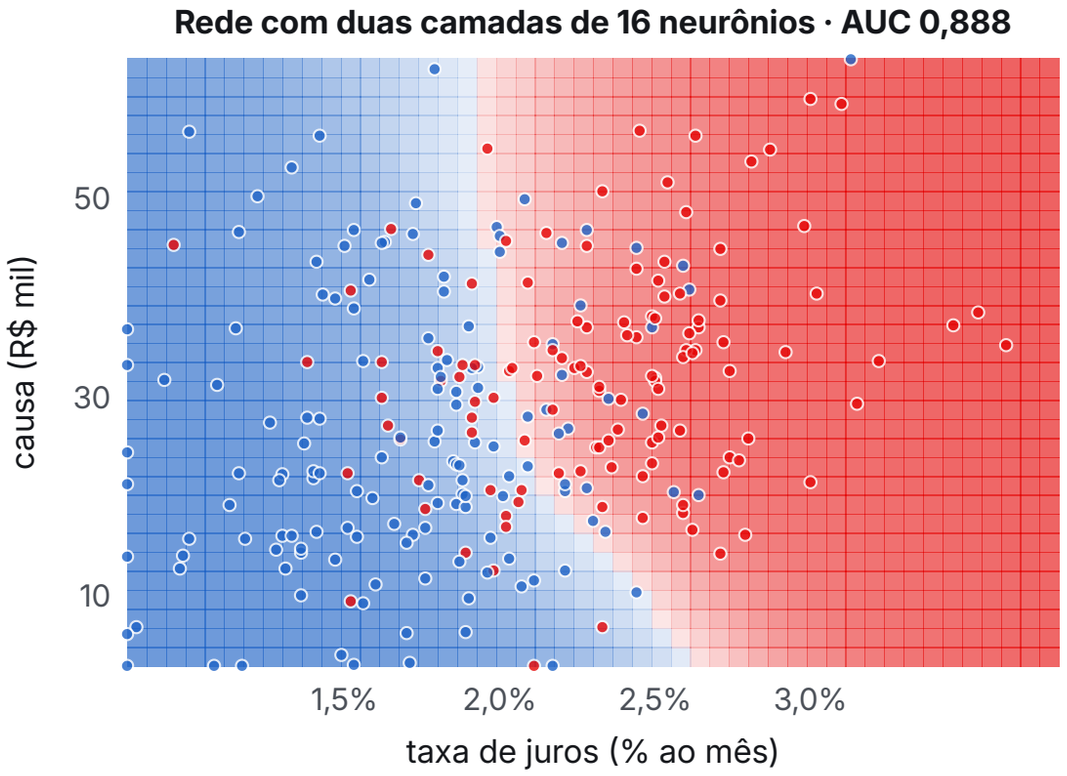
Os pesos começam em zero: a previsão é 50% para todo processo.

DO NEURÔNIO À REDE

Verde: **dados**; cinza: **pesos**; laranja: **contas**. Numa rede com várias camadas, o passo para trás atravessa todas elas, do erro até os primeiros pesos: é a **retropropagação** (*backpropagation*).

# Rede e regressão logística empatam em juros e causa



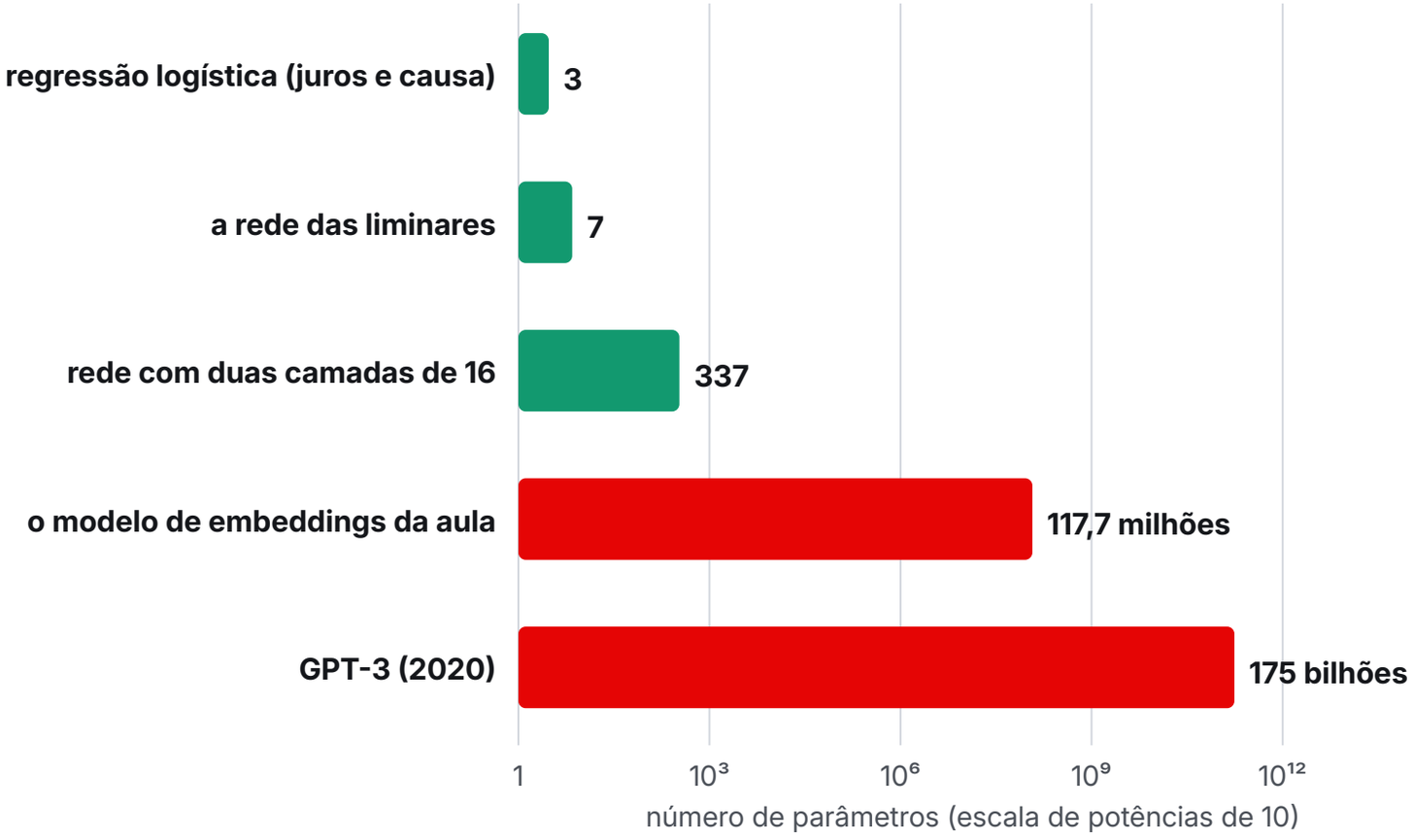

COMO LER OS MAPAS

A probabilidade de sentença favorável em cada ponto: **vermelho** acima de 50%, **azul** abaixo. AUC na validação cruzada: logística **0,885**, rede com duas camadas de 16 neurônios **0,888**.

QUANDO A REDE VALE A PENA

Em tabelas com poucas colunas, a rede raramente ganha de uma logística ou de uma floresta, e é mais difícil de explicar. Ela brilha em **texto, imagem e som**, com muitos dados.

# O tamanho dos modelos, em número de parâmetros




APRENDIZADO PROFUNDO

Redes com **muitas camadas**: cada camada transforma a saída da anterior. Um **parâmetro** é um peso ajustado no treino. A escala do gráfico é de potências de 10: cada marca é **dez vezes** a anterior.

MODELOS DE LINGUAGEM

O ChatGPT e parecidos são redes desse tamanho, treinadas para **prever a próxima palavra** em quantidades enormes de texto.

# Texto vira número: cada palavra recebe um código

| o | réu | pagou | a | dívida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| o | réu | quitou | a | dívida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |

| o | autor | pagou | a | multa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |

**vocabulário**

| | |
|---|---|
| 1 | o |
| 2 | réu |
| 3 | pagou |
| 4 | a |
| 5 | dívida |
| 6 | quitou |
| 7 | autor |
| 8 | multa |

**pagou (3) e quitou (6): longe, mas querem dizer o mesmo**




> **O problema:** o número é só um código. “Pagou” é 3 e “quitou” é 6, mas querem dizer quase o mesmo; e a conta 3 + 3 = 6 não tem sentido nenhum.

# One-hot e embedding: de códigos a vetores com significado

**one-hot: uma coluna por palavra do vocabulário**

| pagou | quitou | multa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |

todas a mesma distância umas das outras

**embedding: cada palavra, uma linha de números aprendidos**

| | d1 | d2 | d3 |
|---|---|---|---|
| **o** | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| **réu** | 0,7 | 0,1 | -0,3 |
| **pagou** | -0,5 | 0,8 | 0,4 |
| **a** | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| **dívida** | -0,2 | 0,6 | 0,9 |
| **quitou** | -0,4 | 0,9 | 0,3 |
| **autor** | 0,8 | 0,0 | -0,2 |
| **multa** | -0,1 | 0,5 | -0,8 |

números ilustrativos; nos modelos reais, centenas por palavra

**"o réu pagou a dívida"**

média das linhas das palavras:

**0,02** **0,32** **0,26**

**um texto vira um vetor;**
**textos parecidos, vetores parecidos**

Para um texto inteiro, um jeito simples é a **média** das linhas das suas palavras. O texto vira um vetor, e textos parecidos ficam perto.

# Nos modelos atuais: pedaços de palavras e um vetor de 384 números

"O plano de saúde negou a cobertura do home care para a paciente idosa."

`O` `plano` `de` `saúde` `nego` `u` `a` `cobertura` `do` `home` `care` `para` `a` `paciente` `idos` `a` `.`

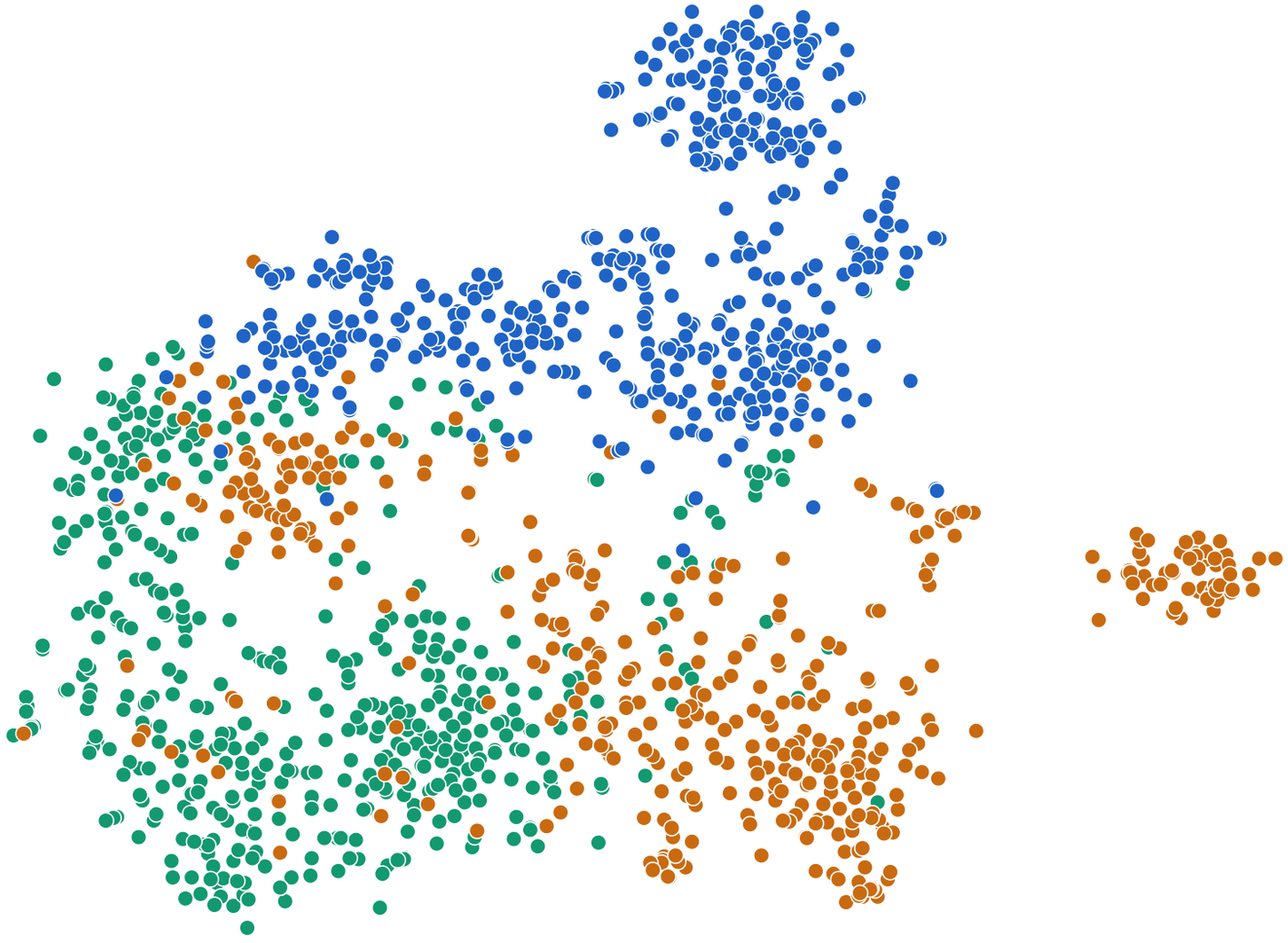
**384 números: -0,027; 0,103; -0,051; 0,025; ...**

**um texto, um ponto**



O modelo foi treinado com pares de frases de **mesmo sentido**, para que elas ganhem números parecidos. Por isso cada texto vira um ponto, e textos parecidos ficam perto.

# Mapa de 1.423 ementas do TJSP: perto quer dizer parecido




Das cinco vizinhas de cada ementa, **86%** são do mesmo tema. **Clique em um ponto** para ler a ementa e ver as cinco mais parecidas.

# Busca por palavra e busca por significado

"a companhia deixou o passageiro em terra e ele perdeu o casamento"

"o convênio não quis pagar o remédio do câncer"

"o banco sujou meu nome por uma conta que eu já tinha pago"

"pegou as coisas da loja e saiu sem pagar"

"vendia droga na esquina perto da escola"

## Por palavra: conta as palavras em comum

**Atraso de vôo** 0,17
APELAÇÃO CÍVEL – Direito Privado – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência....

**Cancelamento de vôo** 0,11
APELAÇÃO CÍVEL – Direito Privado – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de...

**Atraso de vôo** 0,11
APELAÇÃO CÍVEL – Direito Privado – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência. I....

**Atraso de vôo** 0,10
APELAÇÃO CÍVEL – Direito Privado – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência. I....

## Por significado: compara os embeddings

**Bancários** 0,43
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência....

**Transporte de Pessoas** 0,39
Ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais – Transporte interestadual de passageiros – Autor pessoa com deficiência...

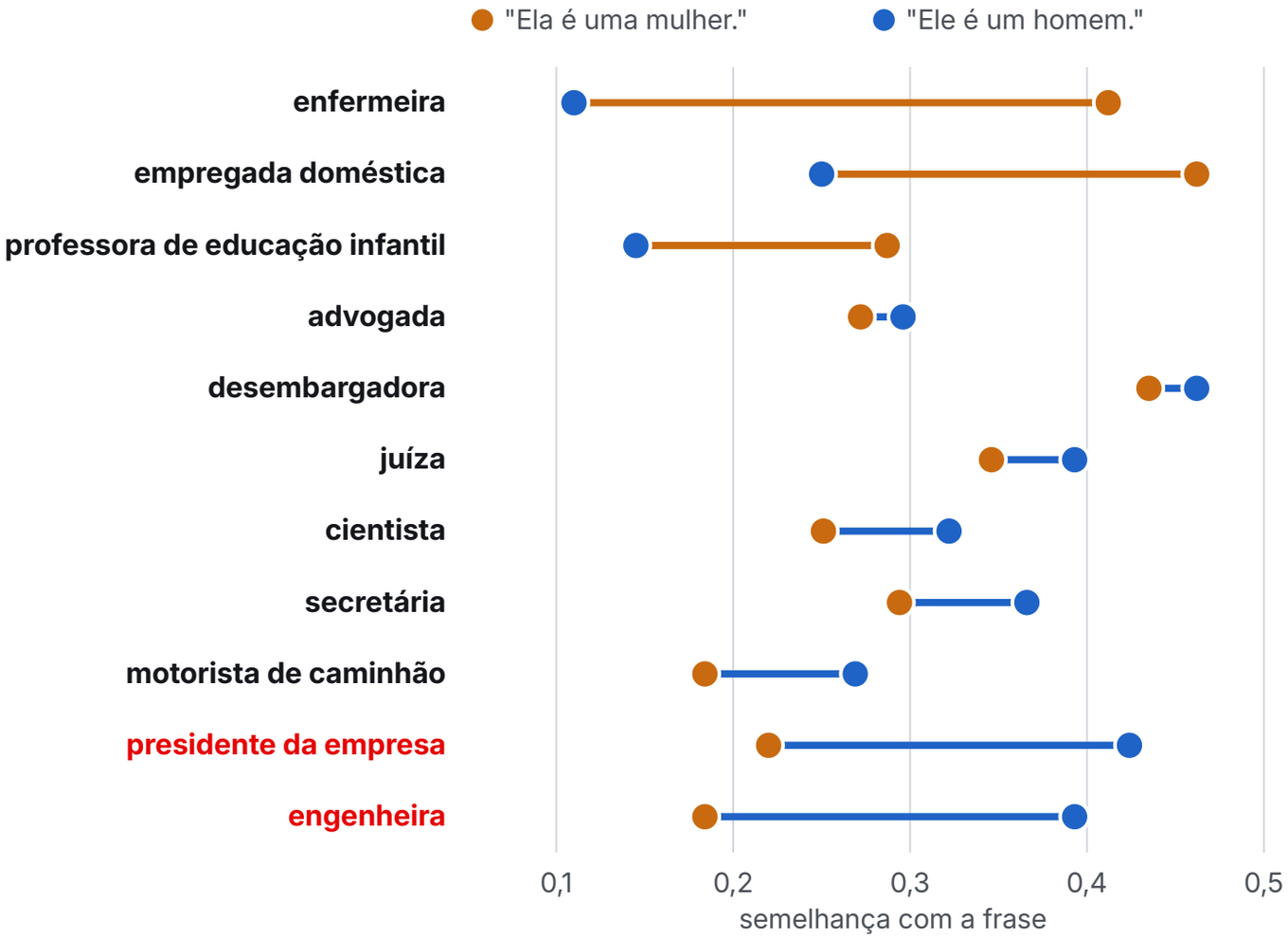
**Acidente de Trânsito** 0,38
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Preliminar. Ilegitimidade passiva da requerida Raquel. Provas que indicam que o veículo foi vendido ao condutor...

**Cancelamento de vôo** 0,38
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de parcial procedência, com condenação solidária das rés – APELAÇÃO DA CORRÉ TAM –...

PERGUNTA PARA A TURMA

Clique nas cinco consultas. Em quais a busca por significado foi melhor, e em quais a busca por palavra bastou? O que as consultas têm de diferente?

# Viés nos embeddings: profissões no feminino




**COMO FOI MEDIDO**

Frases como “Essa pessoa é engenheira.” comparadas com “Ela é uma mulher.” e “Ele é um homem.”, no mesmo modelo da aula. Quanto mais à direita, mais parecidas.

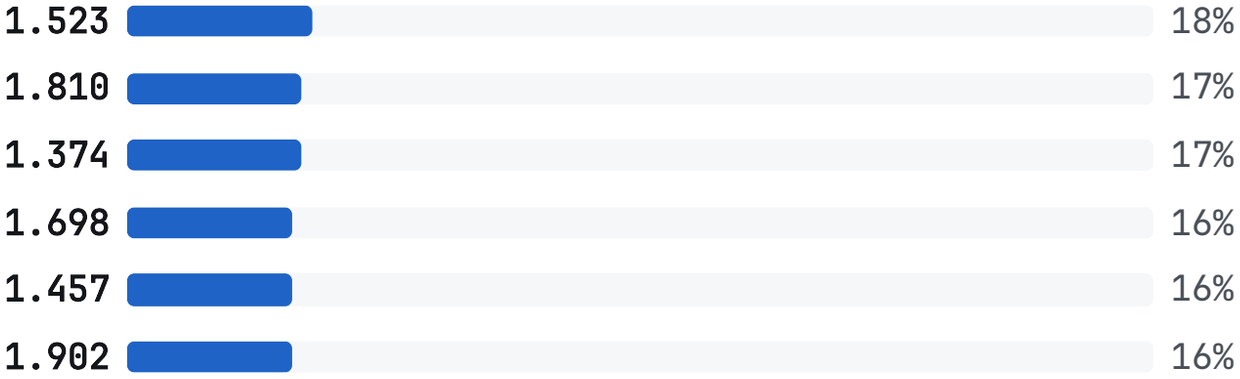
**O QUE O MODELO APRENDEU**

Mesmo com a palavra no feminino, **engenheira** e **presidente da empresa** ficam mais perto de “homem”. O modelo repete os padrões dos textos em que foi treinado: o tema da aula 25, agora dentro do vetor.

# Um modelo de linguagem escreve uma palavra por vez

frase de sentença | pedir um precedente

Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp nº




sortear a próxima palavra | recomeçar | temperatura **1,0**

Agora o texto pede um **precedente do STJ**. Vários números parecem certos, e o modelo **não consulta** um banco de decisões: escreve o que é **provável**, não o que é **verdadeiro**. Mesmo com temperatura baixa, sai um número com cara de real. É assim que nasce a **alucinação**.

Probabilidades ilustrativas, para mostrar a ideia.

# Jurisprudência que não existe

**Nova York, 2023 · Mata v. Avianca.** Advogados citaram seis decisões inventadas pelo ChatGPT, com número e trecho. Multa de US$ 5 mil.

~~*Varghese v. China Southern Airlines*, 11th Cir., 2019~~

NÃO EXISTE

**Justiça Federal da 1ª Região, 2023.** Uma sentença citou precedentes do STJ que não existem. O juiz atribuiu o texto a um servidor e à sobrecarga; o CNJ abriu apuração.

NÃO EXISTE

**TSE, 2025.** Um recurso citou julgados produzidos com IA, que não estão no repositório do tribunal. Multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81) e ofício à OAB.

NÃO EXISTE

O QUE DIZEM AS REGRAS

- **Juízes** (Resolução CNJ 615/2025, art. 19): a IA generativa é **apoio**, nunca decisão autônoma, e o juiz permanece "integralmente responsável" pelo que assina.
- É vedado pôr **dados sigilosos ou em segredo de justiça** numa ferramenta privada, salvo anonimizados. O uso na redação fica **registrado** no tribunal; citar na decisão é opcional.
- **Advogados** (OAB, Recomendação 1/2024): revisar tudo o que a IA produz e proteger o **sigilo** do cliente.

PARA DEBATER

Um juiz cola a petição inicial no ChatGPT para resumir o caso. Pode? E se o processo correr em **segredo de justiça**? Ele deveria **avisar as partes**?

# Busca com modelo de linguagem: responder citando a fonte

### 1 A pergunta

*"o convênio não quis pagar o remédio do câncer"*

### 2 Busca por significado

**[1] Fornecimento de medicamentos** 0,57
1007710-34.2025.8.26.0566
PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de medicamento para tratamento de neoplasia maligna neuroendócrina, do subtipo tumor neuroendócrino primário de...

**[2] Tratamento médico-hospitalar** 0,55
1010457-03.2024.8.26.0562
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE . COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. LIPOMA. DANOS MORAIS. Apelação de...

**[3] Planos de saúde** 0,55
1004461-41.2022.8.26.0191
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. Plano de saúde . Recusa ao...

### 3 Instrução ao modelo

Responda à pergunta **só com base nas ementas [1] a [3]**. Cite o número entre colchetes em cada frase. Se a resposta não estiver nas ementas, diga que não sabe.
*+ a pergunta e as três ementas*

### 4 Resposta, com as fontes

Nas três decisões, o TJSP considerou indevida a recusa do plano: a operadora não pode interferir na indicação do médico, mesmo fora do rol da ANS [1] [3]. Houve dano moral de R$ 8 mil [1] e R$ 5 mil [2] [3]. Atenção: só [1] trata de remédio para câncer; [2] e [3] são cirurgias.

Resposta escrita para ilustrar, a partir das ementas.

**POR QUE ISSO AJUDA, E O QUE NÃO RESOLVE**

O modelo responde **a partir de ementas reais**, achadas pelo embedding, e cada frase aponta para a fonte. Ainda pode resumir mal, mas agora **dá para conferir**. É a ideia por trás das ferramentas jurídicas com IA. Os embeddings também servem para agrupar **demandas repetitivas**, fazer **triagem** e achar **petições padronizadas**.

# Exercício no notebook: busca e classificação com embeddings

**NOTEBOOK DA AULA 26 · INDIVIDUAL · ATÉ 14:00**

As 1.423 ementas do mapa.

1. Ementas em números: palavras e embeddings.
2. Semelhança entre duas ementas.
3. A sua busca por significado.
4. O mapa das ementas.
5. Classificar e comparar (para casa).
6. Medir um viés do modelo.

Abrir o notebook no Colab

**ANTES DE COMEÇAR**

A primeira célula instala o pacote e baixa o modelo (cerca de 470 MB): rode logo ao abrir. Gerar os embeddings das 1.423 ementas leva cerca de um minuto no Colab.

# Resumo da aula e próximas aulas

**PONTOS PRINCIPAIS DA AULA**

- Um **neurônio** faz a conta da regressão logística; **camadas escondidas** fazem formas que uma reta não faz.
- **Treinar** é repetir: passo para frente, erro, gradientes (retropropagação) e atualização dos pesos.
- Em tabelas pequenas, a rede **não costuma ganhar** de modelos simples.
- Um **embedding** transforma um texto em números: textos parecidos ficam perto.
- Embeddings servem para **buscar e agrupar**, e carregam os **vieses** dos textos de treino.
- Um **modelo de linguagem** escreve o provável, não o verdadeiro: conferir a fonte é dever de

**PRÓXIMOS PASSOS**

- **14/11:** relatório da Pesquisa de Campo.
- **17 e 19/11:** debates da Pesquisa de Campo.
- **24/11, 12:00:** fim do Projeto 08, com o ranking em aula.